

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

BỘ MÔN TOÁN ỨNG DỤNG



BÀI TẬP CHƯƠNG III
TOÁN HỌC RỜI RẠC



Giảng viên: Nguyễn Văn Hưng

Sinh viên: **MSSV:** **Lớp:**

HÀ NỘI 05-2025

CÁC YÊU CẦU KHI LÀM BÀI TẬP

- ✚ Nộp bài tập vào buổi thi. **Không thu các bài nộp muộn.**
- ✚ Bài tập bản cứng yêu cầu sinh viên đóng ghim dọc gáy để không bị bung ra.
- ✚ **Bài làm phải ghi đầy đủ công thức**, sau đó mới thay số và tính kết quả.
- ✚ Sinh viên nộp bản cứng có thể photo lại bài tập đã làm để có tài liệu ôn thi.

*There are two kinds of people in this world:
those who are looking for a reason and those who
are finding success.*

*Those who are looking for a reason always
seeking the reasons why the work is not finished.
And people who find success are always looking
for reasons why the work can be completed.*

ALAN COHEN

The natural thing to do is to work - to recognize that prosperity and happiness can be obtained only through honest effort.

BÀI 1. Hỏi trong các số nguyên từ đến có bao nhiêu số:

Gọi A

$$|A| =$$

Gọi B

$$|B| =$$

Gọi C

$$|C| =$$

$$A \cap B$$

$$|A \cap B| =$$

$$B \cap C$$

$$|B \cap C| =$$

The natural thing to do is to work - to recognize that prosperity and happiness can be obtained only through honest effort.

$A \cap C$

$|A \cap C| =$

$A \cap B \cap C$

$|A \cap B \cap C| =$

a) Cả ba số

b) Hoặc chia hết cho hoặc chia hết cho

c) Chia hết cho nhưng không chia hết cho

d) Chia hết cho ít nhất một trong ba số

e) Hoặc chia hết cho hoặc chia hết cho nhưng không chia hết cho

f) Chia hết cho đúng một trong ba số

g) Chia hết cho đúng hai trong ba số

h) Không chia hết cho bất cứ số nào trong 3 số

BÀI 2.

a) Có bao nhiêu xâu nhị phân độ dài

b) Có bao nhiêu xâu nhị phân độ dài có chứa đúng bit

c) Có bao nhiêu xâu nhị phân độ dài có chứa ít nhất bit

d) Có bao nhiêu xâu nhị phân độ dài có tiền tố là

e) Có bao nhiêu xâu nhị phân độ dài có tiền tố là và có hậu tố là

f) Có bao nhiêu xâu nhị phân độ dài hoặc có tiền tố là hoặc có hậu tố là

g) Có bao nhiêu xâu nhị phân độ dài có chứa đúng bit liên tiếp.

The natural thing to do is to work - to recognize that prosperity and happiness can be obtained only through honest effort.

h) Có bao nhiêu xâu nhị phân độ dài có chứa đúng bit liên tiếp giống nhau.

i) Có bao nhiêu xâu nhị phân độ dài và chứa đúng bit ... và sau mỗi bit ... là bit ...

BÀI 3. Có bao nhiêu xâu độ dài tạo từ các chữ số 1; 2; 3 thỏa mãn một trong hai điều kiện sau:

- Có chứa đúng chữ số 1 và chữ số 1 này phải đứng cạnh nhau.
- Có chứa đúng chữ số 2 và chữ số 2 này phải đứng cạnh nhau.

The natural thing to do is to work - to recognize that prosperity and happiness can be obtained only through honest effort.

BÀI 4. Có cùng vào một tòa nhà có tầng. Hỏi có bao nhiêu cách:

a) Có vào tầng đầu tiên, số còn lại vào cùng một tầng khác với tầng đầu tiên.

b) Có vào tầng 2, vào tầng 3, vào tầng 4, số còn lại vào cùng một tầng khác.

BÀI 5. Một lớp học có sinh viên nam và sinh viên nữ. Hỏi có bao nhiêu cách:

a) Bầu ra ban cán sự lớp có người.

b) Bầu ra ban cán sự lớp có người trong đó có ít nhất

The natural thing to do is to work - to recognize that prosperity and happiness can be obtained only through honest effort.

c) Bầu ra ban cán sự lớp gồm lớp trưởng, lớp phó học tập, lớp phó đời sống.

d) Bầu ra ban cán sự lớp gồm lớp trưởng, lớp phó học tập, lớp phó đời sống trong đó có ít nhất
... ..

e) Bầu ra ban chấp hành Đoàn TNCS gồm 1 bí thư, 1 phó bí thư và ủy viên.

f) Bầu ra ban chấp hành Đoàn TNCS gồm 1 bí thư, 1 phó bí thư và ủy viên trong đó có ít nhất

The natural thing to do is to work - to recognize that prosperity and happiness can be obtained only through honest effort.

g) Xếp tất cả lớp thành một hàng dọc.

h) Xếp tất cả lớp thành một hàng dọc trong đó các sinh viên đứng cạnh nhau.

i) Xếp tất cả lớp thành một hàng dọc trong đó nếu số sinh viên nam lớn hơn sinh viên nữ thì không có 2 sinh viên nữ nào đứng cạnh nhau còn nếu số sinh viên nữ lớn hơn số sinh viên nam thì không có 2 sinh viên nam nào đứng cạnh nhau.

BÀI 6.

a) Phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = \dots$ có bao nhiêu nghiệm nguyên không âm thỏa mãn $\dots$

The natural thing to do is to work - to recognize that prosperity and happiness can be obtained only through honest effort.

b) Phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = \dots$ có bao nhiêu nghiệm nguyên dương thỏa mãn

.....

The natural thing to do is to work - to recognize that prosperity and happiness can be obtained only through honest effort.

c) Bất phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 \leq \dots$ có bao nhiêu nghiệm không âm thỏa mãn

.....

d) Bất phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 \leq \dots$ có bao nhiêu nghiệm dương thỏa mãn

.....

The natural thing to do is to work - to recognize that prosperity and happiness can be obtained only through honest effort.

e) Bất phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 < \dots$ có bao nhiêu nghiệm không âm thỏa mãn

.....

f) Bất phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 < \dots$ có bao nhiêu nghiệm dương thỏa mãn

.....

BÀI 7. Trường Đại học Xây dựng Hà Nội muốn lập một đội sinh viên đi làm chương trình xanh từ sinh viên các khoa Xây dựng dân dụng, Công nghệ Thông tin, Kinh tế Xây dựng, Kiến trúc, Cầu đường và Máy xây dựng. Hỏi có bao nhiêu cách lập đội nếu:

a) Đội có ... thành viên và không phân biệt sinh viên cùng khoa.

The natural thing to do is to work - to recognize that prosperity and happiness can be obtained only through honest effort.

b) Đội có thành viên và không phân biệt sinh viên cùng khoa, mỗi khoa có ít nhất 1 sinh viên.

c) Đội có tối đa thành viên và không phân biệt sinh viên cùng khoa.

The natural thing to do is to work - to recognize that prosperity and happiness can be obtained only through honest effort.

- d) Đội có tối đa thành viên và không phân biệt sinh viên cùng khoa, mỗi khoa có ít nhất 1 sinh viên.

- e) Đội có ít hơn thành viên và không phân biệt sinh viên cùng khoa.

The natural thing to do is to work - to recognize that prosperity and happiness can be obtained only through honest effort.

- f) Đội có ít hơn thành viên và không phân biệt sinh viên cùng khoa, mỗi khoa có ít nhất 1 sinh viên.

- g) Đội có thành viên, có ít nhất và không phân biệt sinh viên cùng khoa.

The natural thing to do is to work - to recognize that prosperity and happiness can be obtained only through honest effort.

- h) Đội có thành viên, có ít nhất , các khoa còn lại mỗi khoa có ít nhất 1 sinh viên và không phân biệt sinh viên cùng khoa.

- i) Đội có tối đa thành viên, có ít nhất và không phân biệt sinh viên cùng khoa.

The natural thing to do is to work - to recognize that prosperity and happiness can be obtained only through honest effort.

- j) Đội có tối đa thành viên, có ít nhất ,
các khoa còn lại mỗi khoa có ít nhất 1 sinh viên và không phân biệt sinh viên cùng khoa.

- k) Đội có ít hơn thành viên, có ít nhất
và không phân biệt sinh viên cùng khoa.

- l) Đội có ít hơn thành viên, có ít nhất ,
các khoa còn lại mỗi khoa có ít nhất 1 sinh viên và không phân biệt sinh viên cùng khoa.

- m) Đội có thành viên, có từ
và không phân biệt sinh viên cùng khoa.

The natural thing to do is to work - to recognize that prosperity and happiness can be obtained only through honest effort.

- n) Đội có thành viên, có từ ,
các khoa còn lại mỗi khoa có ít nhất 1 sinh viên và không phân biệt sinh viên cùng khoa.

- o) Đội có tối đa thành viên, có từ
và không phân biệt sinh viên cùng khoa.

The natural thing to do is to work - to recognize that prosperity and happiness can be obtained only through honest effort.

p) Đội có tối đa thành viên, có từ ,
các khoa còn lại mỗi khoa có ít nhất 1 sinh viên và không phân biệt sinh viên cùng khoa.

The natural thing to do is to work - to recognize that prosperity and happiness can be obtained only through honest effort.

- q) Đội có ít hơn thành viên, có từ
và không phân biệt sinh viên cùng khoa.

The natural thing to do is to work - to recognize that prosperity and happiness can be obtained only through honest effort.

- r) Đội có ít hơn thành viên, có từ ,
các khoa còn lại mỗi khoa có ít nhất 1 sinh viên và không phân biệt sinh viên cùng khoa.

- s) Đội có thành viên, hoặc có ít nhất sinh viên khoa ,
hoặc có ít nhất sinh viên khoa , không phân biệt sinh
viên cùng khoa.

The natural thing to do is to work - to recognize that prosperity and happiness can be obtained only through honest effort.

t) Đội có thành viên, hoặc có ít nhất sinh viên khoa , hoặc có ít nhất sinh viên khoa , các khoa còn lại mỗi khoa có ít nhất 1 sinh viên và không phân biệt sinh viên cùng khoa.

The natural thing to do is to work - to recognize that prosperity and happiness can be obtained only through honest effort.

u) Đội có tối đa thành viên, hoặc có ít nhất sinh viên khoa
... .., hoặc có ít nhất sinh viên khoa
... .., không phân biệt sinh viên cùng khoa.

The natural thing to do is to work - to recognize that prosperity and happiness can be obtained only through honest effort.

v) Đội có tối đa thành viên, hoặc có ít nhất sinh viên khoa
... .., hoặc có ít nhất sinh viên khoa
... .., các khoa còn lại mỗi khoa có ít nhất 1 sinh viên và không
phân biệt sinh viên cùng khoa.

The natural thing to do is to work - to recognize that prosperity and happiness can be obtained only through honest effort.

BÁI TẬP CHƯƠNG II TOÁN RỜI RẠC LƯỢNG

The natural thing to do is to work - to recognize that prosperity and happiness can be obtained only through honest effort.

w) Đội có ít hơn thành viên, hoặc có ít nhất sinh viên khoa
... .., hoặc có ít nhất sinh viên khoa
... .., không phân biệt sinh viên cùng khoa.

ĐẠI TẬP CHƯƠNG II TOÁN RỜI RẠC LỚP 6/8/11

The natural thing to do is to work - to recognize that prosperity and happiness can be obtained only through honest effort.

x) Đội có ít hơn thành viên, hoặc có ít nhất sinh viên khoa , hoặc có ít nhất sinh viên khoa , các khoa còn lại mỗi khoa có ít nhất 1 sinh viên và không phân biệt sinh viên cùng khoa.

BÀI 8. Đội sinh viên tình nguyện của trường Đại học Xây dựng Hà Nội có sinh viên khoa Xây dựng dân dụng, sinh viên khoa Công nghệ Thông tin, sinh viên khoa Kinh tế xây dựng, sinh viên khoa Kiến trúc.

- a) Chia các sinh viên này vào tổ khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách chia nếu có tổ có thể không có sinh viên, không phân biệt sinh viên các khoa.

- b) Chia các sinh viên này vào tổ khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách chia nếu có tổ thứ i có ít nhất i sinh viên, không phân biệt sinh viên các khoa.

The natural thing to do is to work - to recognize that prosperity and happiness can be obtained only through honest effort.

- c) Chia các sinh viên này vào tổ khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách chia nếu có tổ thứ có ít nhất sinh viên, không phân biệt sinh viên các khoa.

The natural thing to do is to work - to recognize that prosperity and happiness can be obtained only through honest effort.

d) Chia các sinh viên này vào tổ khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách chia nếu có tổ thứ có tối đa sinh viên, không phân biệt sinh viên các khoa.

CHƯƠNG TRÌNH TOÁN RÔ BÀ C LỚP 6

e) Chia các sinh viên này vào tổ khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách chia nếu có tổ thứ có từ sinh viên đến sinh viên, không phân biệt sinh viên các khoa.

The natural thing to do is to work - to recognize that prosperity and happiness can be obtained only through honest effort.

- f) Chia các sinh viên này vào tổ khác nhau và phân biệt sinh viên các khoa. Hỏi có bao nhiêu cách chia tổ nếu tổ nào cũng đủ sinh viên của cả 4 khoa.

The natural thing to do is to work - to recognize that prosperity and happiness can be obtained only through honest effort.

BÁI TẬP CHƯƠNG II TOÁN RỜI RẠC LƯỢNG

- g) Hỏi có bao nhiêu cách xếp các sinh viên thành một hàng và chỉ phân biệt sinh viên thuộc khoa nào mà không quan tâm đến một sinh viên cụ thể?

- h) Hỏi có bao nhiêu cách xếp các sinh viên thành một hàng và đứng đầu hàng và cuối hàng đều là sinh viên khoa?

BÀI 9. Giải hệ thức truy hồi $a_n = \dots a_{n-1} + (\dots) a_{n-2} + (\dots) a_{n-3} + (\dots) a_{n-4} + f(n)$ trong các trường hợp sau (không cần viết hệ phương trình):

Phương trình đặc trưng:

Nghiệm

- a) $f(n) = [\dots n + (\dots)](\dots)^n$ với điều kiện đầu $a_0 = \dots, a_1 = \dots, a_2 = \dots, a_3 = \dots$

Tìm $a_n =$

Thay vào

Nghiệm

Thay vào

Nghiệm

b) $f(n) = [\dots\dots\dots n^2 + (\dots\dots\dots)n + (\dots\dots\dots)](\dots\dots\dots)^n$
với điều kiện đầu $a_0 = \dots\dots\dots, a_1 = \dots\dots\dots, a_2 = \dots\dots\dots, a_3 = \dots\dots\dots$

Tìm $a_n =$

Thay vào

Nghiệm

Thay vào

Nghiệm

c) $f(n) = [\dots\dots\dots n^3 + (\dots\dots\dots)n^2 + (\dots\dots\dots)n + (\dots\dots\dots)](\dots\dots\dots)^n$ với điều kiện đầu $a_0 = \dots\dots\dots, a_1 = \dots\dots\dots, a_2 = \dots\dots\dots, a_3 = \dots\dots\dots$

Tìm $a_n =$

Thay vào

Nghiệm

Thay vào

Nghiệm

d) $f(n) = [\dots\dots\dots n + (\dots\dots\dots)](\dots\dots\dots)^n$ với điều kiện đầu $a_0 = \dots\dots\dots, a_1 = \dots\dots\dots, a_2 = \dots\dots\dots, a_3 = \dots\dots\dots$

Tìm $a_n =$

Thay vào

Nghiệm

Thay vào

Nghiệm

e) $f(n) = [\dots\dots\dots n^2 + (\dots\dots\dots)n + (\dots\dots\dots)](\dots\dots\dots)^n$
với điều kiện đầu $a_0 = \dots\dots\dots$, $a_1 = \dots\dots\dots$, $a_2 = \dots\dots\dots$, $a_3 = \dots\dots\dots$

Tìm $a_n =$

Thay vào

Nghiệm

Thay vào

Nghiệm

The natural thing to do is to work - to recognize that prosperity and happiness can be obtained only through honest effort.

f) $f(n) = [\dots\dots\dots n^3 + (\dots\dots\dots)n^2 + (\dots\dots\dots)n + (\dots\dots\dots)](\dots\dots\dots)^n$ với điều kiện đầu $a_0 = \dots\dots\dots, a_1 = \dots\dots\dots, a_2 = \dots\dots\dots, a_3 = \dots\dots\dots$

Tìm $a_n =$

Thay vào

Nghiệm

Thay vào

Nghiệm

g) $f(n) = [\dots\dots\dots n + (\dots\dots\dots)](\dots\dots\dots)^n$ với điều kiện đầu $a_0 = \dots\dots\dots, a_1 = \dots\dots\dots, a_2 = \dots\dots\dots, a_3 = \dots\dots\dots$

Tìm $a_n =$

Thay vào

Nghiệm

Thay vào

Nghiệm

h) $f(n) = [\dots n^2 + (\dots)n + (\dots)](\dots)^n$
với điều kiện đầu $a_0 = \dots, a_1 = \dots, a_2 = \dots, a_3 = \dots$

Tìm $a_n =$

Thay vào

Nghiệm

Thay vào

Nghiệm

The natural thing to do is to work - to recognize that prosperity and happiness can be obtained only through honest effort.

i) $f(n) = [\dots\dots\dots n^3 + (\dots\dots\dots)n^2 + (\dots\dots\dots)n + (\dots\dots\dots)](\dots\dots\dots)^n$ với điều kiện đầu $a_0 = \dots\dots\dots$, $a_1 = \dots\dots\dots$, $a_2 = \dots\dots\dots$, $a_3 = \dots\dots\dots$

Tìm $a_n =$

Thay vào

Nghiệm

Thay vào

Nghiệm

j) $f(n) = [\dots\dots\dots n^2 + (\dots\dots\dots)n + (\dots\dots\dots)](\dots\dots\dots)^n + [\dots\dots\dots n^3 + (\dots\dots\dots)n^2 + (\dots\dots\dots)n + (\dots\dots\dots)](\dots\dots\dots)^n + [\dots\dots\dots n + (\dots\dots\dots)](\dots\dots\dots)^n$ với điều kiện đầu $a_0 = \dots\dots\dots$, $a_1 = \dots\dots\dots$, $a_2 = \dots\dots\dots$, $a_3 = \dots\dots\dots$

Tìm $a_n =$

The natural thing to do is to work - to recognize that prosperity and happiness can be obtained only through honest effort.

Thay vào

Nghiệm

Tìm $a_n =$

Thay vào

Nghiệm

Tìm $a_n =$

Thay vào

Nghiệm

The natural thing to do is to work - to recognize that prosperity and happiness can be obtained only through honest effort.

Thay vào

Nghiệm

Thay vào

Nghiệm

BÀI 10. Giải hệ thức truy hồi $a_n = \dots a_{n-1} + (\dots)a_{n-2} + (\dots)a_{n-3} + (\dots)a_{n-4} + f(n)$ trong các trường hợp sau (không cần viết hệ phương trình):

Phương trình đặc trưng:

$$|r| =$$

$$\cos \varphi =$$

$$\sin \varphi =$$

Nghiệm

a) $f(n) = [\dots\dots\dots n + (\dots\dots\dots)](\dots\dots\dots)^n$ với điều kiện đầu
 $a_0 = \dots\dots\dots, a_1 = \dots\dots\dots, a_2 = \dots\dots\dots, a_3 = \dots\dots\dots$

Tìm $a_n =$

Thay vào

Nghiệm

Thay vào

Nghiệm

b) $f(n) = [\dots\dots\dots n^2 + (\dots\dots\dots)n + (\dots\dots\dots)](\dots\dots\dots)^n$
với điều kiện đầu $a_0 = \dots\dots\dots, a_1 = \dots\dots\dots, a_2 = \dots\dots\dots, a_3 = \dots\dots\dots$

Tìm $a_n =$

Thay vào

Nghiệm

Thay vào

Nghiệm

c) $f(n) = [\dots n^3 + (\dots)n^2 + (\dots)n + (\dots)](\dots)^n$ với điều kiện đầu $a_0 = \dots, a_1 = \dots, a_2 = \dots, a_3 = \dots$

Tìm $a_n =$

Thay vào

Nghiệm

Thay vào

Nghiệm

d) $f(n) = [\dots n + (\dots)](\dots)^n$ với điều kiện đầu
 $a_0 = \dots, a_1 = \dots, a_2 = \dots, a_3 = \dots$

Tìm $a_n =$

Thay vào

Nghiệm

Thay vào

Nghiệm

e) $f(n) = [\dots n^2 + (\dots)n + (\dots)](\dots)^n$
với điều kiện đầu $a_0 = \dots, a_1 = \dots, a_2 = \dots, a_3 = \dots$

Tìm $a_n =$

Thay vào

Nghiệm

Thay vào

Nghiệm

f) $f(n) = [\dots\dots\dots n^3 + (\dots\dots\dots)n^2 + (\dots\dots\dots)n + (\dots\dots\dots)](\dots\dots\dots)^n$ với điều kiện đầu $a_0 = \dots\dots\dots, a_1 = \dots\dots\dots, a_2 = \dots\dots\dots, a_3 = \dots\dots\dots$

Tìm $a_n =$

Thay vào

Nghiệm

Thay vào

Nghiệm

The natural thing to do is to work - to recognize that prosperity and happiness can be obtained only through honest effort.

g) $f(n) = [\dots n^2 + (\dots)n + (\dots)](\dots)^n +$
 $[\dots n^3 + (\dots)n^2 + (\dots)n +$
 $(\dots)](\dots)^n$ với điều kiện đầu $a_0 = \dots, a_1 = \dots, a_2 = \dots, a_3 = \dots$

Tìm $a_n =$

Thay vào

Nghiệm

Tìm $a_n =$

Thay vào

Nghiệm

Thay vào

Nghiệm

Thay vào

Nghiệm

BÀI 11. Tìm 24 hoán vị liên sau của hoán vị trên tập hợp $\{1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B\}$.

BÀI 12. Tìm 24 tổ hợp chập 9 liên sau của tổ hợp trên tập hợp $\{1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F\}$.

BÀI 13. Đổi số thập phân sang hệ cơ số

BÀI 14. Đổi số trong hệ cơ số sang hệ cơ số

BÀI 15. Có 5 học sinh nam và 5 học sinh nữ được xếp ngồi thành hai hàng đối diện nhau, mỗi hàng có 5 ghế.

a) Hỏi có bao nhiêu cách xếp chỗ cho các học sinh ngồi?

b) Hỏi có bao nhiêu cách ngồi đối diện mỗi học sinh nam là một học sinh nữ?

The natural thing to do is to work - to recognize that prosperity and happiness can be obtained only through honest effort.

c) Hỏi có bao nhiêu cách ngồi đối diện và ngồi cạnh mỗi học sinh nam là học sinh nữ?

BÀI 16. Lập hệ thức truy hồi để và điều kiện đầu một người lên bậc cầu thang bắt đầu từ thêm biết mỗi lần người này có thể đi lên được **1** hoặc **2** bậc cầu thang, sau đó giải hệ thức truy hồi này.

The natural thing to do is to work - to recognize that prosperity and happiness can be obtained only through honest effort.

BÀI 4. Một dãy phố có **46** nhà được đánh số bằng **2** chữ số từ **10** đến **99**. Chứng minh rằng sẽ có **2** nhà được đánh số bằng **2** số nguyên liên tiếp.

BÀI 5. Một buổi liên hoan có **100** người đến dự. Mỗi người đến dự đều nói chuyện với ít nhất một người khác. Chứng minh rằng luôn tồn tại hai người có số người nói chuyện với hai người này là bằng nhau..

BÀI 6. Một buổi liên hoan có **100** người đến dự. Mỗi người đến dự đều nói chuyện với ít nhất một người khác. Chứng minh rằng luôn tồn tại hai người có số người nói chuyện với hai người này là bằng nhau.

BÀI 7. Chứng minh rằng trong **52** số tự nhiên bất kỳ luôn tìm được **2** số mà tổng hoặc hiệu của chúng chia hết cho **100**.

BÀI 8. Trên một bảng ô vuông kích thước 3×3 người ta điền ngẫu nhiên vào các ô các giá trị 0; 1; 2. Xét các tổng của các ô theo hàng dọc, hàng ngang và đường chéo. Chứng minh rằng tồn tại ít nhất hai tổng bằng nhau.

The natural thing to do is to work - to recognize that prosperity and happiness can be obtained only through honest effort.

BÀI 9. Cho một tập gồm 1003 số nguyên dương đôi một khác nhau, mỗi số không lớn hơn 2000. Chứng minh luôn tìm được hai phân tử x, y sao cho $x - y = 5$.

BÀI 10. Cho 2000 số tự nhiên từ 1 đến 10000. Chứng minh rằng tồn tại hai số có hiệu là một số có bốn chữ số bằng nhau.

Học vấn do người siêng năng đạt
được, tài sản do người tinh tế sở hữu,
quyền lợi do người dũng cảm nắm
giữ, thiên đường do người lương thiện
xây dựng.

FRANKLIN (MỸ)